TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 545/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 19 tháng 8 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố máy phát Diesel Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 63/TDQT ngày 13/08/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố máy phát Diesel - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố máy phát Diesel - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.10**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 170/QĐ-TĐBV ngày 27/04/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban Giám đốc; - Như Điều 3; - Lưu: VT, KTAT.	**GIÁM ĐỐC** CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **Tạ Hữu Hùng**

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 3
QUY ĐỊNH CHUNG 3
Chương 2 5
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ MÁY PHÁT DIESEL 5
Chương 3 14
VẬN HÀNH MÁY PHÁT DIESEL 15
I. QUY ĐỊNH AN TOÀN 15
II. VẬN HÀNH 16
Chương 4 21
XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY PHÁT DIESEL 21
Chương 5 25
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 25
HỒ SƠ: 25
PHỤ LỤC 25

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY PHÁT ĐIEZEL
(Mã hiệu: QT.VH.10)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố máy phát Diesel thuộc Công ty Thủy điện Bản Vẽ. Quy trình này áp dụng với các chức danh:

1. Trưởng ca
2. Trưởng kíp
3. Trực chính
4. Trực phụ

Trong quá trình áp dụng quy trình này các chức danh vận hành nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành liên quan đến vận hành máy phát Diesel.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Quy trình An toàn điện, Quy trình an toàn cơ khí thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tổng công ty phát điện 1 và Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Thông tư quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ công thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Thông tư quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ công thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quyết định số 363/QĐ-TĐBV, ngày 25/06/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành " Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.
- Quyết định số 29/QĐ-TĐBV ngày 17/01/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định trị số cài đặt NMTĐ Bản Vẽ có mã hiệu QyĐ.KTAT.12.

- Phương án cấp điện cho các phụ tải quan trọng mùa mưa bão;
- Các phương án kỹ thuật cải tạo hệ thống tự dùng xoay chiều, lưới 35kV;
- Tài liệu và bản vẽ do nhà chế tạo cung cấp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

- PXVH : Phân xưởng Vận hành.
- NVVH : Nhân viên Vận hành.
- PXSC : Phân xưởng Sửa chữa.
- SCTX : SCTX.
- XLSC : Xử lý sự cố.
- MF : Máy phát.
- MBA : Máy biến áp.
- CBDG : Máy cắt đầu cực Diesel.
- KCCĐ : Khóa chọn chế độ.
- QLVH : Quản lý vận hành.

Chương 2
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ MÁY PHÁT DIESEL

Điều 4. Tổng quan máy phát Diesel 750kVA và máy phát Diesel 125kVA.

- 01 Máy phát Diesel 750kVA đặt tại Phòng Diesel sàn 98m cấp nguồn tự dùng dự phòng cho các khu vực của nhà máy.
- 01 Máy phát Diesel 125kVA cấp nguồn tự dùng dự phòng cho khu vực Đập tràn và Cửa nhận nước; Cấp nguồn tự dùng cho nhà máy qua A10 GDB3-5 khi cần thiết.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Điều 5. Thông số chính MF Diesel 750kVA:

1. Thông số MF HCI544F:

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Công suất biểu kiến định mức	kVA	750
2	Công suất tác dụng định mức	kW	600
3	Hệ số công suất định mức	-	0,8
4	Điện áp định mức	VAC	400/230
5	Dòng Stato cực đại	A	1083
6	Hiệu suất	%	94,9
7	Quá tải cho phép trong 1h	%	10
8	Kích từ	Không chổi than và tự kích thích	
9	Phạm vi tác động của bộ chỉnh điện áp	%	≥ ±6
10	Mức điều chỉnh điện áp	%	≤ ±1
11	Bộ điều khiển	AVR	
12	Yêu cầu cách điện	MΩ	≥ 2

2. Thông số động cơ Diesel kiểu S6R2-PTA:

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Nguồn khởi động (ắc quy): Điện áp - dung lượng	VDC- Ah	24- 200
2	Thời gian khởi động	Giây (s)	5
3	Số xilanh	Cái	6
4	Tốc độ định mức	v/ph	1500
5	Tốc độ lồng tốc	v/ph	2250
6	Công suất định mức lâu dài	kW	635
7	Nhiên liệu sử dụng	Dầu Diesel	
8	Tiêu hao nhiên liệu theo thiết kế	lít/h	161

9	Dầu bôi trơn		
	Loại dầu bôi trơn	Dầu API-CD	
	Thể tích bình dầu bôi trơn	lít	94
	Lượng tiêu hao dầu bôi trơn	lít/h	0,50
	Áp lực dầu bôi trơn làm việc	bar	2÷2,9
	Áp lực dầu bôi trơn thấp nhất	bar	1
	Nhiệt độ dầu bôi trơn bình thường	^oC	110
10	Nước làm mát:		
	Loại	Nước cất	
	Thể tích nước làm mát	lít	118
	Nhiệt độ nước làm mát bình thường	^oC	71÷80
	Lưu lượng nước làm mát	lít/s	11,6
11	Thời gian vận hành liên tục cho phép	h	8
12	Quá tải cho phép trong 1h	%	10
13	Nhiệt độ môi trường cao nhất cho phép	^0C	40

3. Thông số bộ thiết bị tự động nạp và giám sát điện áp ắc quy máy phát.

STT	**Thông số**	**Đơn vị**	**Giá trị**
1	Điện áp vào tự động dải rộng	VAC	150 - 250
2	Tần số	Hz	50
3	Dòng nạp cho bình	Ah	5 - 500
4	Điều chỉnh dòng nạp	A	0,5 - 50
5	Kích thước	mm	375x230x345
6	Trọng lượng	Kg	8,5

Điều 6. Thông số bảo vệ MF Diesel 750kVA:

1. Các bảo vệ động cơ Diesel:

TT	Tên bảo vệ	Phạm vi cài đặt	Giá trị đặt
1	Thời gian hoạt động của còi cảnh báo	0 ÷ 600 s	60 s
2	Tốc độ giảm thấp tác động dừng máy	1 ÷ 100%	85%
3	Quá tốc độ tác động dừng máy	50 ÷ 200%	110%
4	Thời gian tác động của bảo vệ tốc độ	0 ÷ 300 s	10 s
5	Áp lực dầu bôi trơn báo tín hiệu	0 ÷ 50 bar	1,7 bar
6	Áp lực dầu bôi trơn tác động dừng máy	0 ÷ 50 bar	1,2 bar
7	Thời gian tác động của bảo vệ áp lực dầu bôi trơn	0 ÷ 180 s	2 s
8	Nhiệt độ nước làm mát báo tín hiệu	0 ÷ 200^oC	100^oC
9	Nhiệt độ nước làm mát tác động dừng máy	0 ÷ 300^oC	108^oC

10	Thời gian tác động của bảo vệ nhiệt độ nước làm mát	0 ÷ 180 s	2 s
11	Mức nhiên liệu còn trong bể dầu làm việc báo tín hiệu	1 ÷ 50%	10%
12	Mức nhiên liệu còn trong bể dầu làm việc tác động dừng máy	1 ÷ 50%	3%
13	Thời gian tác động của bảo vệ mức nhiên liệu	0 ÷ 600 s	15 s
14	Điện áp ắc quy báo tín hiệu (≤)	8 ÷ 36 V	10 V
15	Thời gian tác động của bảo vệ điện áp ắc quy (kém áp)	0 ÷ 600 s	30 s

2. Các bảo vệ MF Diesel:

TT	Tên bảo vệ	Phạm vi cài đặt	Giá trị đặt
1	Bảo vệ quá tải tác động dừng máy	50÷ 300%	110 %
2	Thời gian tác động của bảo vệ quá tải	0÷ 60 s	60 s
3	Bảo vệ quá dòng tác động dừng máy	50÷ 300%	110 %
4	Thời gian tác động của bảo vệ quá dòng	0÷ 60 s	20 s
5	Bảo vệ dòng không cân bằng giữa các pha tác động dừng máy	1÷ 200%	40 %
6	Bảo vệ điện áp không cân bằng giữa các pha tác động dừng máy	1÷ 150%	10 %
7	Thời gian tác động của bảo vệ dòng không cân bằng	0÷ 60 s	5 s
8	Bảo vệ dòng trung tính tác động dừng máy	1÷ 300%	30%
9	Thời gian tác động của bảo vệ dòng trung tính	0÷ 60 s	10 s
10	Bảo vệ quá điện áp tác động dừng máy	100÷ 150%	110 %
11	Bảo vệ kém điện áp tác động dừng máy	50÷ 100%	85 %
12	Thời gian tác động của bảo vệ quá/kém điện áp	0÷ 60 s	2 s
13	Thời gian tác động của bảo vệ điện áp không cân bằng	0 ÷ 60 s	2 s
14	Bảo vệ tần số cao tác động dừng máy	100 ÷ 150%	110 %
15	Bảo vệ tần số thấp tác động dừng máy	50÷ 100%	85 %
16	Thời gian tác động của bảo vệ tần số	0÷ 60 s	2 s
17	Thời gian đóng/cắt CBDG	0÷ 60 s	0,5 s

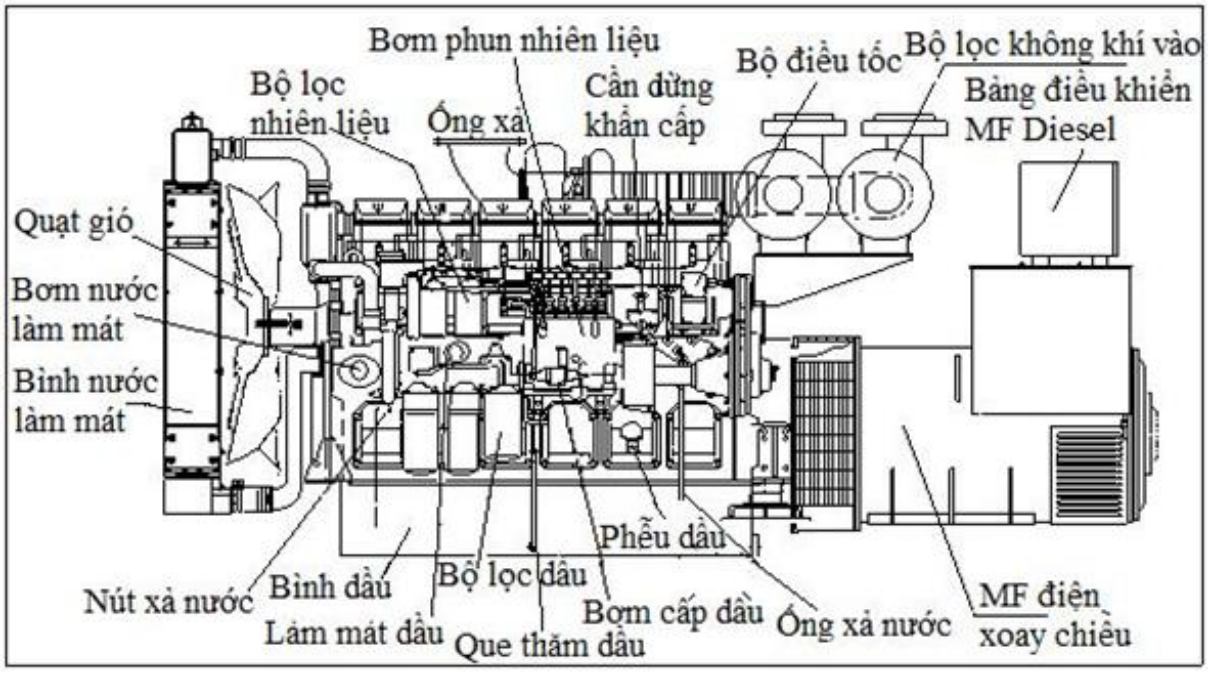
Điều 7. Thông số chính MF Diesel 125kVA:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
I	**Máy phát điện**		
1	Kiểu	-	**DCA-150ESK**
2	Tần số	Hz	50
3	Công suất liên tục	kVA	125
4	Công suất dự phòng	kVA	138
5	Công suất tác dụng định mức	kW	100
6	Số pha	pha	3 (4 dây)
7	Điện áp	V	220/380
8	Hệ số công suất	-	0.8
9	Độ ổn định điện áp	%	± 0.5
10	Kích từ	Kích từ quay không chổi than kết hợp với AVR	
11	Cấp cách điện	-	Cấp F
II	**Động cơ**		
1	Loại động cơ	-	KOMATSU SAA6D102E-2-D
2	Công suất	kW	73.6
3	Số xi lanh	Cái	6
4	Dung tích xi lanh	-	5.880
5	Nhiên liệu	-	Dầu Diesel
6	Mức tiêu hao nhên liệu 75% tải	Lít/h	20.6
7	Dung tích dầu bôi trơn	Lít/h	22
8	Dung tích nước làm mát	Lít	28.4
9	Ắc quy - dung lượng	V-Ah	24-200
10	Dung tích bình nhiên liệu	Lít	250

II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ:

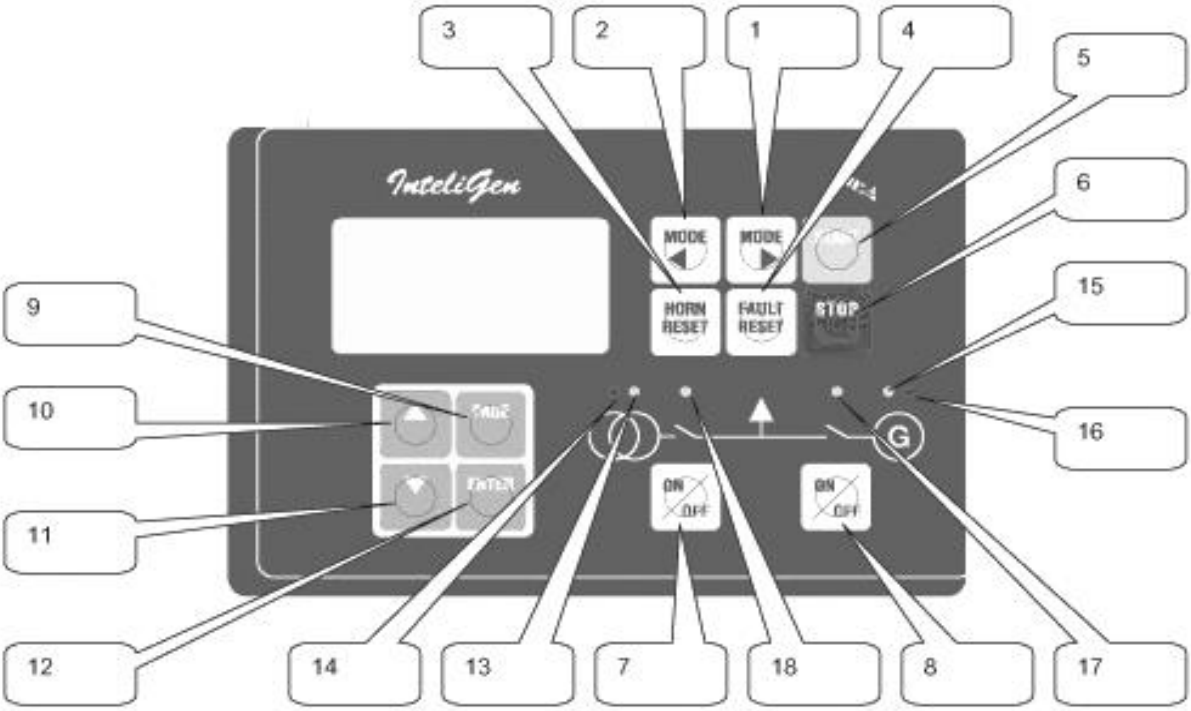
Điều 8. Mô tả chức năng các thiết bị MF Diesel 750kVA:

1. Bố trí các thiết bị trên MF:



Hình 1: Cấu tạo MF Diesel

2. Bố trí bảng điều khiển MF Diesel 750 kVA



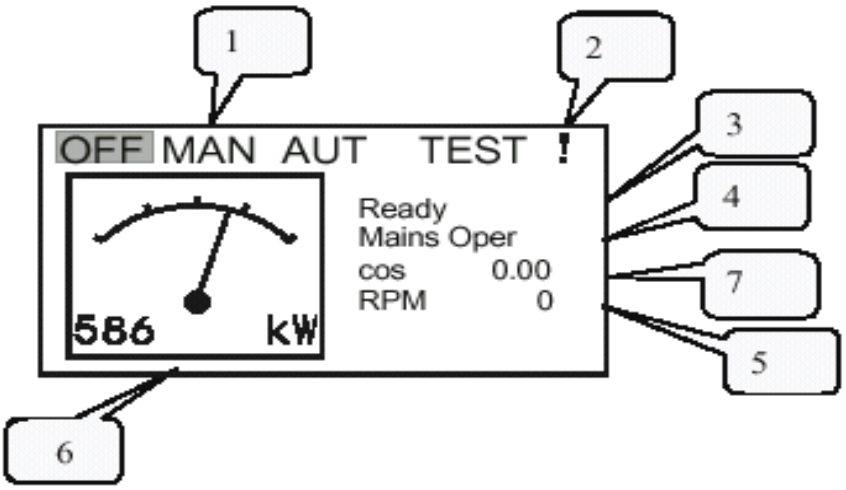
Hình 2: Bảng điều khiển MF Diesel

Giải thích chức năng của các ký hiệu:

KH	TÊN PHÍM	CHỨC NĂNG
Các phím lựa chọn chức năng:		
1,2	MODE► và ◄MODE	Lựa chọn chế độ vận hành cho MF Diesel: Cắt-bằng tay-tự động (OFF - MAN - AUT - TEST)

3	HORN RESET	Giải trừ còi.
4	FAULT RESET	Ghi nhận lỗi và giải trừ lỗi.
5	START	Khởi động.
6	STOP	Dừng.
7	ON/OFF	Đóng/cắt MC phụ tải (không sử dụng)
8	CBDG ON/OFF	Đóng/cắt bằng tay máy cắt đầu cực - CBDG.
9	PAGE	Chu trình lựa chọn chế độ hiển thị: Đo lường - điều chỉnh - nhật ký vận hành. (MEASURE→ADJUST→HISTORY)
10, 11	▲, ▼	Tăng/giảm vị trí, giá trị đặt.
12	ENTER	Xác nhận lựa chọn.
Các đèn báo tín hiệu:		
13	LOAD VOLTAGE IS PRESENT AFTER CBDG ON	Đèn sáng sau khi đóng CBDG.
14		Không sử dụng
15	GEN VOLTAGE PRESENT	Đèn xanh sáng khi đầu cực MF Diesel có điện áp và nằm trong giới hạn cho phép.
16	GEN-SET FAILURE	Đèn báo sự cố MF Diesel.
17	CBDG ON	Đèn xanh sáng nếu CBDG đóng. Nhấp nháy khi tín hiệu phản hồi của MC không tương ứng với trạng thái MC đóng/cắt.

3. Bố trí màn hình đo lường của MF Diesel trên bảng điều khiển



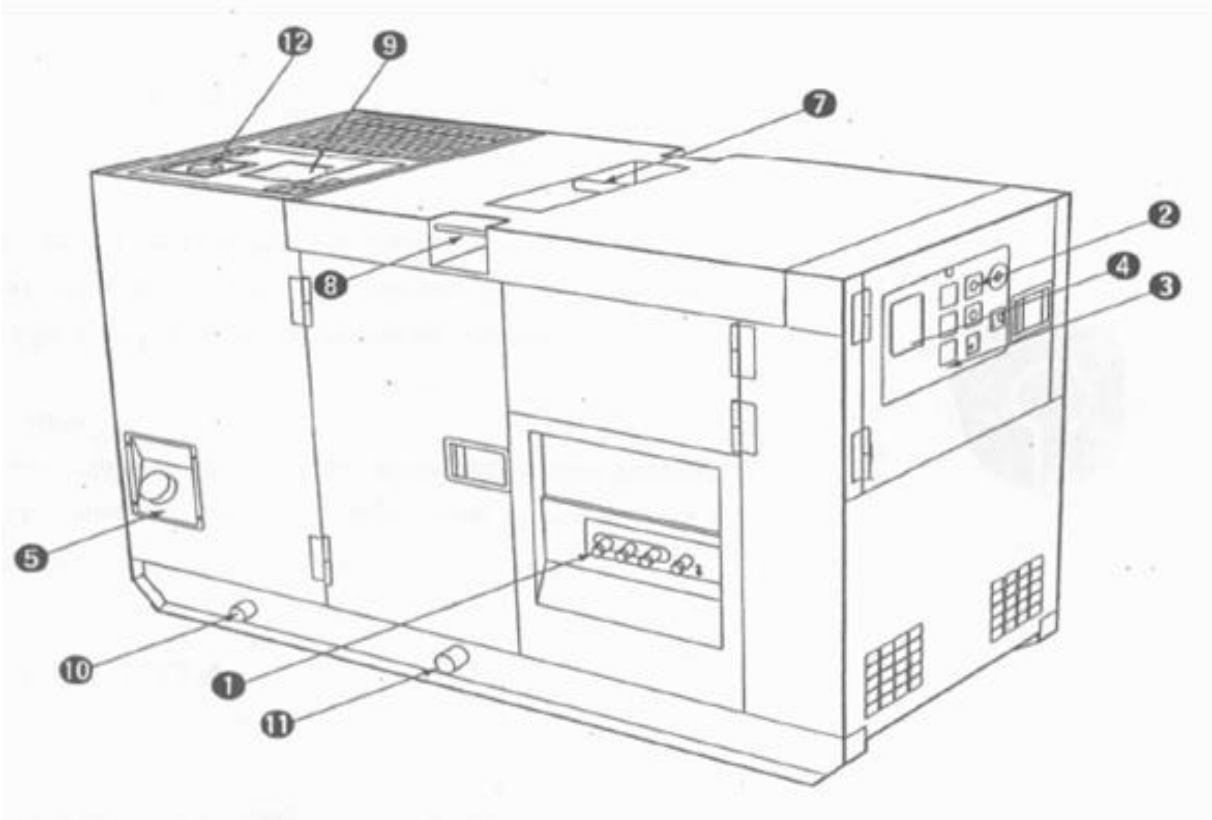
Hình 3: Màn hình đo lường của MF Diesel

Giải thích chức năng của các ký hiệu:

KH	TÊN PHÍM	CHỨC NĂNG
1	OFF, MAN, AUT,TEST	Các chế độ vận hành: Dừng- Bằng tay -Tự động - Kiểm tra.
2	!	Tín hiệu cảnh báo
3	Ready	Trạng thái sẵn sàng làm việc của MF
4	Mains Oper	Thông số vận hành chính
5	RPM 0	Tốc độ MF (v/ph)
6	kW	Công suất hữu công MF
7	Cos 0.00	Hệ số cosφ

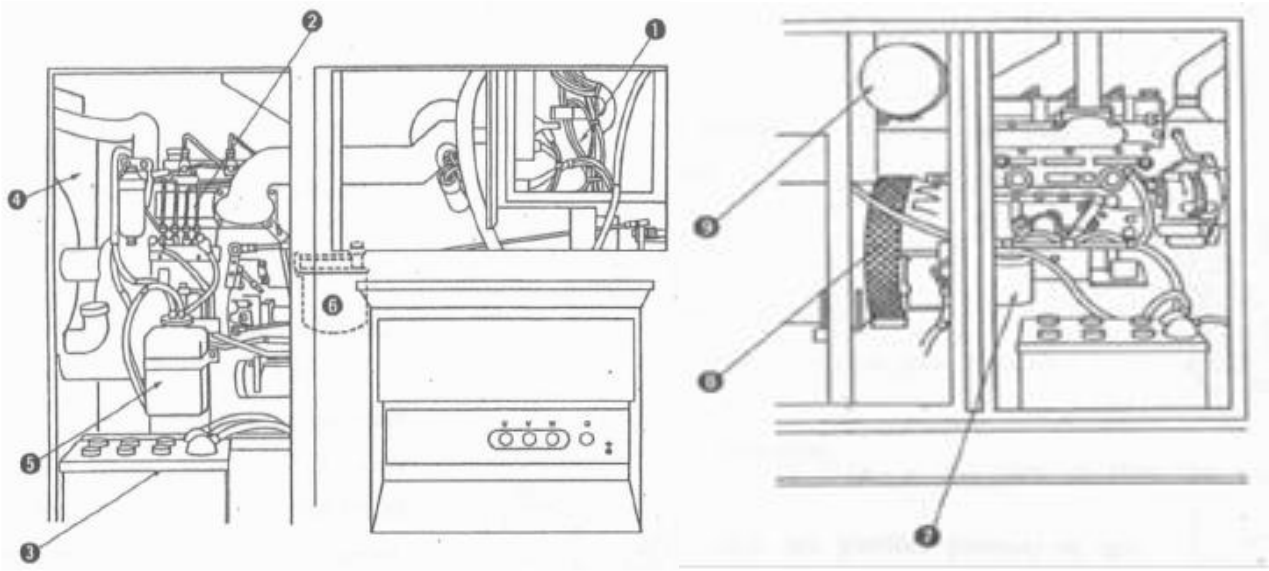
Điều 9. Mô tả chức năng cấu tạo MF Diesel 125 kVA:

1. Bố trí các thiết bị trên MF:



Giải thích chức năng của các ký hiệu:

TT	Thiết bị	TT	Thiết bị
01	Cực đấu đầu ra	08	Móc trợ lực
02	Bảng điều khiển	09	Lỗ đổ nước làm mát
03	Bảng vận hành	10	Nắp xả nhiên liệu
04	Chỉ thị động cơ	11	Nắp xả dầu
05	Lỗ tiếp nhiên liệu	12	Ống xả
07	Móc treo		



TT	Thiết bị	TT	Thiết bị
01	Hộp điều khiển	06	Lọc nhiên liệu
02	Động cơ diesel	07	Lọc nhớt
03	Ắc quy	08	Đầu phát điện xoay chiều
04	Bình tản nhiệt	09	Lọc gió
05	Bình phụ		

2. Bố trí bảng điều khiển MF:

TT	Thiết bị
01	Đồng hồ đo tần số
02	Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều
03	Đồng hồ đo điện áp xoay chiều
04	Núm điều chỉnh điện áp
05	Đèn chỉ thị động cơ
06	Đèn bảng điều khiển
07	Công tắc đèn bảng điều khiển
08	Công tắc lựa chọn chế độ hòa
09	Đèn hiển thị chế độ hòa
10	Áp tô mát (CBDG)
11	Rơ le chống rò đất

TT	Thiết bị
01	Bộ chỉ thị số
02	Chỉ thị đơn vị
03	Công tắc lựa chọn đèn chỉ thị
04	Chỉ thị mức nhiên liệu
05	Chỉ thị nhiệt độ nước làm mát
06	Chỉ thị áp lực dầu
07	Trạng thái bộ lọc khí
08	Đèn báo từ dư
09	Đèn sấy
10	Nút ấn dừng sự cố
11	Khóa điều khiển chế độ máy phát
12	Núm điều chỉnh tốc độ (tần số)

Chương 3
VẬN HÀNH MÁY PHÁT DIESEL

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN

Điều 10. MF Diesel chỉ được phép làm việc khi đảm bảo các điều kiện sau:

- Nguồn cấp cho các thiết bị khởi động, điều khiển, đo lường, bảo vệ và tín hiệu luôn sẵn sàng.
- Các bảo vệ đã được đưa vào làm việc đầy đủ, các đèn tín hiệu chỉ thị đúng trạng thái, không có hiện tượng bất thường trên hệ thống.
- Các cực Acquy không bị oxi hoá và ắc quy đủ điều kiện làm việc.
- Mức nhiên liệu, dầu bôi trơn và nước làm mát đảm bảo yêu cầu.
- Các van cấp nhiên liệu mở, các van xả đóng.
- Các đường ống dẫn, các thiết bị phụ thuộc các hệ thống nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát, hệ thống khí thải… không có hiện tượng bất thường.
- Cáp nguồn không có hiện tượng nứt, đứt vỏ bọc, rò điện.

Điều 11. Chỉ cho phép MF diesel vận hành khi:

1. Đảm bảo các nội dung được quy định tại điều 10.
2. Đã kết thúc tất cả công việc sữa chữa, hiệu chỉnh trên MF diesel.
3. Trên và xung quanh MF diesel sạch sẽ, không còn vật lạ.
4. Các vị trí tiếp địa trên MF diesel, các bộ phận che chắn bảo vệ phần quay được lắp đặt đầy đủ và chắc chắn.
5. Hệ thống đo lường, giám sát, bảo vệ đã được đưa vào sẵn sàng làm việc.
6. Bể chứa nhiên liệu của MF diesel đã nạp đủ dầu.
7. Đã được thử nghiệm tổng thể đạt yêu cầu và đăng ký đưa vào vận hành.

Điều 12. Khi MF diesel đang vận hành cấm:

1. Thao tác siết, mở các cơ cấu, thiết bị cơ khí, thiết bị điện trên MF diesel để Kiểm tra, sửa chữa, hiệu chỉnh.
2. Kiểm tra mức dầu bôi trơn bằng dụng cụ que thăm.
3. Mở nắp bộ tản nhiệt (việc mở nắp để nạp nước làm mát chỉ được thực hiện khi MF diesel dừng).

Điều 13. Cấm khởi động MF Diesel khi:

- Khi có bất kỳ bảo vệ điện hoặc bảo vệ cơ khí bị hư hỏng.
- Mức dầu bôi trơn, mức nước làm mát không đảm bảo.
- Chưa tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố hoặc sai lệch thông số vận hành so với quy định nhà chế tạo.

II. VẬN HÀNH

Điều 14. Kiểm tra thiết bị trong vận hành:

1. Khi MF Diesel hoạt động (hoặc ở chế độ dự phòng), NVVH cần kiểm tra MF Diesel theo các nội dung:

- Hiện tượng rò rỉ dầu, nước làm mát MF Diesel và hệ thống cấp dầu.
- Chế độ của MF Diesel đúng phương thức quy định.
- Mức dầu nhiên liệu, mức dầu và chất lượng dầu bôi trơn, nước làm mát và các thông số khác trong phạm vi cho phép.
- Không có tín hiệu cảnh báo hay bảo vệ tác động.
- Hệ thống chiếu sáng, thông gió, hệ thống phòng cháy chữa cháy và công tác vệ sinh tại phòng đặt MF Diesel đảm bảo yêu cầu.
- Các cực acquy không bị ôxi hoá, bình acquy không bị phồng rộp.
- Các hiện tượng bất thường như: Phát nhiệt, tiếng ồn, rò rỉ dầu, nước…
- Tình trạng MC CBDG đúng với phương thức vận hành.
- Kiểm tra các thông số khi MF Diesel 750 kVA làm việc tại máy tính phòng Điều khiển trung tâm: Vào trang Station Service → Parameter của DG để kiểm tra các thông số công suất, tốc độ, dòng điện, điện áp, nhiệt độ nước làm mát, áp lực dầu bôi trơn…của MF Diesel và các thông số đầu ra.
- Ghi chép các số liệu cần thiết vào sổ sách liên quan: Sổ nhật ký vận hành, sổ thông số MF Diesel, sổ khiếm khuyết thiết bị, sổ theo dõi chạy định kỳ thiết bị.

2. Định kỳ phải kiểm tra theo các nội dung như mục 1 và thực hiện các công việc theo quy định tại "Lịch kiểm tra định kỳ thiết bị" gồm:

- Chạy không tải các MF Diesel.
- Kiểm tra điện áp và sạc ắc quy MF Diesel.
- Chạy định kỳ bơm cấp nhiên liệu MF Diesel 750kVA

Điều 15. Vận hành máy phát Diesel 750KVA bằng tay:

I. Vận hành không tải MF Diesel (chạy thử định kỳ)

A. Khởi động MF Diesel:

1. Chuyển KCCĐ MF Diesel sang "Manual".
2. Ấn nút "START", theo dõi động cơ khởi động và các tín hiệu chỉ thị trạng thái tương ứng.
3. Kiểm tra các thông số, tín hiệu, cảnh báo theo quy định (điện áp, tần số, áp lực dầu bôi trơn…).

B. Dừng MF Diesel:

1. Kiểm tra chế độ MF Diesel ở "Manual"
2. Ấn nút "STOP".
3. Theo dõi quá trình cắt kích từ và dừng máy an toàn.
4. Đặt lại chế độ cho MF Diesel theo phương thức quy định.

II. Thao tác vận hành MF Diesel cấp điện các phụ tải ở chế độ bằng tay:

A. Thao tác chạy MF Diesel:

1. Kiểm tra MF Diesel đảm bảo sẵn sàng làm việc.
2. Kiểm tra MC400 đang cắt.
3. Chọn chế độ vận hành MF Diesel “Manual”.
4. Ấn nút "START", theo dõi quá trình khởi động của MF Diesel.
5. Kiểm tra điện áp, tần số đạt định mức.
6. Đóng CBDG, kiểm tra đóng tốt.
7. Đóng MC 400, Kiểm tra đóng tốt
8. Đóng MC 43*, Kiểm tra đóng tốt
9. Kiểm tra thanh cái MDB* có điện áp tốt
10. Thao tác cấp nguồn lần lượt cho các phụ tải theo Quy trình VH&XLSC hệ thống điện tự dùng xoay chiều.
11. Kiểm tra, theo dõi MF Diesel vận hành bình thường.

B. Thao tác dừng MF Diezel:

1. Kiểm tra chế độ MF Diesel ở "Manual".
2. Lần lượt cắt các phụ tải để giảm tải cho MF Diesel.
3. Cắt MC 43*, Kiểm tra cắt tốt.
4. Cắt MC 400, Kiểm tra cắt tốt.
5. Cắt CBDG, kiểm tra cắt tốt.
6. Ấn “STOP” để dừng máy.
7. Theo dõi quá trình dừng an toàn, đặt chế độ cho MF Diesel theo quy định.

Điều 16. Thao tác vận hành máy phát Diesel 125KVA:

I. Vận hành không tải MF Diesel.

A. Khởi động MF Diesel:

1. Kiểm tra khóa MF Diesel đang ở vị trí “STOP”
2. Kiểm tra CBDG cắt
3. Chuyển khóa MF Diesel về vị trí “RUN” để Kiểm tra bộ lọc khí, mức nhiên liệu
4. Khi đèn báo sấy tắt thì chuyển khóa MF Diesel sang vị trí “START”
5. Kiểm tra các thông số, tín hiệu, cảnh báo theo quy định (điện áp, tần số, áp lực dầu bôi trơn…).

B. Dừng MF Diesel:

1. Kiểm tra MF Diesel đang làm việc ở vị trí “START”
2. Chuyển khóa MF Diesel sang vị trí “STOP”.

II. Thao tác vận hành MF Diesel 125kVA cấp điện các phụ tải ở chế độ bằng tay:

A. Thao tác chạy MF Diesel cấp nguồn cho Đập tràn và CNN:

3. Kiểm tra MF Diesel đảm bảo sẵn sàng làm việc
4. Kiểm tra khóa MF Diesel đang ở vị trí “STOP”.
5. Kiểm tra CBDG cắt.
6. Kiểm tra AB440 cắt.
7. Kiểm tra AB442 cắt.
8. Chuyển S60 sang vị trí số 1.
9. Chuyển KCCĐ MC447 và MC448 sang vị trí “Manual”.
10. Cắt MC447, kiểm tra cắt tốt.
11. Kiểm tra MC448 cắt.
12. Chuyển khóa MF Diesel về vị trí “RUN” để Kiểm tra bộ lọc khí, mức nhiên liệu.
13. Khi đèn báo sấy tắt thì chuyển khóa MF Diesel sang vị trí “START” .
14. Kiểm tra các thông số, tín hiệu, cảnh báo theo quy định (điện áp, tần số, áp lực dầu bôi trơn…).
15. Kiểm tra các ATM phụ tải không quan trọng tại Đập tràn và CNN đã cắt.
16. Đóng CBDG, Kiểm tra đóng tốt.
17. Đóng AB440.
18. Đóng MC448
19. Đóng lần lượt các ATM phụ tải để cấp nguồn.
20. Điều chỉnh tần số điện áp đầu ra MF (nếu cần).

B. Thao tác dừng MF Diesel cấp nguồn cho Đập tràn và CNN:

1. Cắt MC448.
2. Cắt AB440.
3. Cắt CBDG.
4. Chuyển khóa MF Diesel sang vị trí “STOP”.

C. Thao tác chạy MF Diesel cấp nguồn đến A10 GDB3-5 tại Nhà máy; Đập tràn và CNN:

1. Kiểm tra MF Diesel đảm bảo sẵn sàng làm việc
2. Kiểm tra khóa MF Diesel đang ở vị trí “STOP”.
3. Kiểm tra CBDG cắt.
4. Kiểm tra AB440 cắt.
5. Kiểm tra AB442 cắt.
6. Kiểm tra S60 vị trí số 2.
7. Chuyển khoá S58 sang vị trí số 2.
8. Kiểm tra A10 GDB3-5 cắt.

9. Chuyển KCCĐ MC447 và MC448 sang vị trí “Manual”.
10. Cắt MC447, kiểm tra cắt tốt.
11. Kiểm tra MC448 cắt.
12. Chuyển khóa MF Diesel về vị trí “RUN” để Kiểm tra bộ lọc khí, mức nhiên liệu.
13. Khi đèn báo sấy tắt thì chuyển khóa MF Diesel sang vị trí “START” .
14. Kiểm tra các thông số, tín hiệu, cảnh báo theo quy định (điện áp, tần số, áp lực dầu bôi trơn…).
15. Kiểm tra các ATM phụ tải không quan trọng tại Đập tràn và CNN đã cắt.
16. Đóng CBDG.
17. Đóng AB440.
18. Đóng AB442.
19. Đóng MC448, kiểm tra đóng tốt.
20. Đóng A10 GDB3-5 (Khi các phụ tải đã cắt hết).
21. Điều chỉnh tần số điện áp đầu ra MF (nếu cần).

D. Dừng MF Diesel cấp nguồn đến A10 GDB3-5 tại Nhà máy; Đập tràn và CNN:

1. Cắt MC448, kiểm tra cắt tốt.
2. Cắt A10 GDB3-5 (Nếu đang đóng).
3. Cắt AB442.
4. Cắt AB440.
5. Cắt MC CBDG.
6. Chuyển khóa MF Diesel sang vị trí “STOP”.

Cảnh báo: Không được phép khởi động MF Diesel khi aptomat CBDG ở vị trí ON và đã kết nối tải.

Điều 17. Bổ sung nhiên liệu vào bể 1000l cho MF Diesel 750KVA.

1. Kiểm tra van cấp dầu từ bể 6000l đóng.
2. Mở van đầu hút số 1 ngoài phòng Diesel.
3. Đóng nguồn bơm dầu.
4. Kiểm tra van hút số 2 trong phòng Diesel đóng.
5. Kiểm tra đầu nối ống mềm và ống cố định kín khít, chắc chắn.
6. Chạy bơm không tải bình thường.
7. Mở van hút số 2 để hút dầu vào bể 1000l.

Điều 18. Thao tác tách MF Diesel 750KVA ra sửa chữa:

1. Kiểm tra MF Diesel đã dừng, chuyển chế độ của MF Diesel sang “Manual”.
2. Kiểm tra CBDG cắt, chuyển khoá điều khiển sang “Local”
3. Kiểm tra MC 400 cắt, đưa ra vị trí sửa chữa.

4. Cắt nguồn điều khiển đến MF Diesel.
5. Khóa van cấp dầu nhiên liệu MF diesel
6. Treo biển báo, đặt rào chắn theo quy định.

Điều 19. Thao tác tách MF Diesel 125KVA ra sửa chữa.

1. Kiểm tra MF Diesel đã dừng.
2. Kiểm tra khóa điều khiển MF diesel ở vị trí STOP.
3. Kiểm tra CBDG ở vị trí OFF.
4. Kiểm tra AB 440 cắt.
5. Kiểm tra AB442 cắt.
6. Kiểm tra S60 ở vị trí số 2.
7. Treo biển báo, đặt rào chắn theo quy định.

Điều 20. Quy định trước khi đưa MF Diesel vào làm việc:

- Tất cả các công việc trên MF Diesel đã kết thúc.
- Các Phiếu công tác, Lệnh công tác làm việc với MF Diesel đã khoá.
- Có đăng ký đưa MF Diesel vào làm việc theo đúng quy định.

Điều 21. Thao tác đưa MF Diesel 750KVA vào làm việc sau sửa chữa:

1. Kiểm tra mức nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát bình thường (xả e nếu cần).
2. Đóng các aptomat cấp nguồn điều khiển, tín hiệu và nguồn ắc quy.
3. Kiểm tra van cấp nhiên liệu đã mở.
4. Kiểm tra CBDG đang cắt.
5. Chạy thử MF Diesel ở chế độ bằng tay.
6. Kiểm tra MF Diesel làm việc bình thường
7. Đưa MC 400 vào vị trí làm việc.
8. Đặt chế độ cho MF Diesel theo đúng phương thức quy định.

Điều 22. Thao tác đưa MF Diesel 125KVA vào vận hành sau sửa chữa:

1. Kiểm tra nguồn ắc quy đã sẵn sàng.
2. Kiểm tra CBDG cắt.
3. Kiểm tra AB440 cắt.
4. Mở các van cấp nhiên liệu tới động cơ.
5. Kiểm tra các điều kiện sẵn sàng khởi động đảm bảo.
6. Mức nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát bình thường (xả e nếu cần).
7. Chạy thử MF Diesel ở chế độ không tải.
8. Kiểm tra MF Diesel làm việc bình thường.
9. Đặt chế độ cho MF Diesel theo đúng phương thức quy định.

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY PHÁT DIESEL

Điều 23. Các trường hợp NVVH phải dừng MF Diesel khẩn cấp bằng tay:

1. Khi các thông số vận hành tăng đến giá trị cài đặt nhưng bảo vệ không tác động.
2. Có tiếng kêu lạ, bất thường trong MF Diesel.
3. Phát hiện có khói, tia lửa trong MF Diesel.

Điều 24. Xử lý sự cố cháy trong MF Diesel:

1. **Hiện tượng:** Có khói, tia lửa trên MF Diesel.
2. **Nguyên nhân:**

- Do chạm chập phần điện trong máy phát.
- Do cáp điên hoặc đầu cốt bị hỏng.

3. **Biện pháp xử lý:**

Bước 1: Báo động.

Bước 2: Cắt CBDG.

Bước 3: Ấn nút dừng khẩn cấp MF Diesel.

Bước 4: Dừng bình CO_2 để chữa cháy.

Điều 25. Các hư hỏng thường gặp và cách xử lý:

TT	Bảo vệ tác động	Nguyên nhân	Cách xử lý
A. Bảo vệ động cơ tác động dừng máy:			
1	Bảo vệ quá/kém tốc độ.	1. Phụ tải thay đổi đột ngột. 2. Điều tốc làm việc không tin cậy.	1. Giải trừ tín hiệu và kiểm tra, khởi động lại MF Diesel. 2.Nếu không giải trừ được, Báo PXSC kiểm tra và xử lý.
2	Bảo vệ áp lực dầu bôi trơn thấp.	1. Mức dầu bôi trơn thấp. 2. Hư hỏng trong hệ thống dầu bôi trơn.	1. Báo SCTX bổ sung dầu bôi trơn. 2. Nếu không được báo PXSC kiểm tra và xử lý.
3	Bảo vệ quá nhiệt độ nước làm mát	1. Do quá tải. 2. Hư hỏng hệ thống làm mát.	1. Kiểm tra mức tải và thời gian vận hành liên tục để giảm tải hoặc dừng MF nếu quá thời gian.

			2. Báo PXSC nếu không xử lý được.
4	Bảo vệ mức nhiên liệu thấp.	1. Mức nhiên liệu quá thấp. 2. Hư hỏng bơm cấp nhiên liệu, tắc đường ống dẫn nhiên liệu hoặc tắc bộ lọc…	1. Bổ sung nhiên liệu nếu thấp. 2. Kiểm tra các đường ống, bơm cấp nhiên liệu có bình thường không. 2. Nếu không được báo PXSC kiểm tra và xử lý.
5	Bảo vệ kém áp ắc quy.	Hư hỏng ắc quy, bộ nạp, hở mạch xoay chiều, một chiều.	1. Kiểm tra lại mạch, cung cấp lại nguồn nạp cho ắc quy. 2. Thay ắcquy mới.
B. Bảo vệ máy phát tác động dừng máy:			
1	Bảo vệ quá tải MF.	Công suất phụ tải lớn hơn công suất MF Diesel.	1. Kiểm tra cắt bớt phụ tải của MF Diesel. 2. Khởi động lại MF Diesel cấp điện cho các phụ tải.
2	Bảo vệ quá dòng điện.	Ngắn mạch trong hệ thống phụ tải MF Diesel.	1. Loại trừ điểm sự cố, giải trừ hết các sự cố. 2. Khởi động MF Diesel cấp điện cho các phụ tải.
3	Bảo vệ dòng/áp không cân bằng.	Phân bố phụ tải các pha không đều hoặc bị mất tải do nhảy aptomat, đứt dây dẫn trong hệ thống phụ tải MF Diesel.	1. Kiểm tra lại toàn bộ phụ tải của MF Diesel. 2. Khởi động MF Diesel cấp điện cho các phụ tải. 3. Báo PXSC nếu không xử lý được.
4	Bảo vệ dòng trung tính.	Chạm đất trong hệ thống phụ tải MF Diesel.	1. Loại trừ điểm sự cố. 2. Khởi động lại MF Diesel.
5	Bảo vệ quá/kém điện áp xoay chiều.	1. Ngắn mạch trong hệ thống phụ tải MF Diesel. 2. Hư hỏng mạch kích từ, chạm chập trong cuộn dây stato MF Diesel	1. Loại trừ điểm sự cố, giải trừ hết các sự cố. 2. Khởi động MF Diesel cấp điện cho các phụ tải. 3. Nếu không được báo PXSC kiểm tra và xử lý.

6	Bảo vệ quá/kém tần số.	1. Thay đổi lớn công suất phụ tải, đóng/cắt đột ngột. 2. Điều tốc làm việc không tin cậy.	1. Kiểm tra giải trừ tín hiệu , khởi động lại MF diesel. 2. Nếu không được báo PXSC kiểm tra và xử lý.
C. Động cơ khởi động không thành công:			
1	Lỗi thao tác	1. Nút dừng khẩn cấp chưa giải trừ. 2. Cần dừng khẩn cấp tại động cơ chưa trả về vị trí. 3. Sự cố chưa được giải trừ.	1. Giải trừ trạng thái nút dừng khẩn cấp. 2. Trả cần dừng khẩn cấp về vị trí ban đầu. 3. Ấn nút "FAULT RESET".
2	Hư hỏng, trong hệ thống điện của động cơ	Nổ cầu chì, ắc quy chưa nạp đủ, hư hỏng ắcquy, hư hỏng bộ khởi động.	1. Thay cầu chì mới; 2. Kiểm tra bộ nạp ắc quy và điện áp ắc quy. 3. Báo SCTX
3	Hư hỏng hệ thống khí vào ra của động cơ	Bộ lọc khí bị tắc, bộ giảm thanh, ống xả bị móp.	Báo PXSC kiểm tra và xử lý.
4	Hệ thống nhiên liệu	1. Thiếu nhiên liệu. 2. Có hiện tượng lẫn nước, tạp chất.	1. Kiểm tra bơm cấp, bình dầu làm việc, đường ống. 2. Báo PXSC nếu không xử lý được.

Điều 26. Các khiếm khuyết, hư hỏng đã xảy ra với MF Diesel và cách xử lý:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Không khởi động được.	1. Do nguồn ắc quy bị sụt áp.	1. Nạp lại ắc quy. 2. Thay thế ắc quy mới.
		2. Do bị "E" dầu.	1. Bơm xả "E" dầu. 2. Vệ sinh lọc dầu.
		3. Do cần gạt dừng khẩn cấp bị lỏng/ Xử lý	1. Siết lại cần gạt
2	Khi máy chạy đồng hồ đo điện áp không hiển thị.	Do hỏng đồng hồ	Thay thế đồng hồ mới.
3	MF chạy bị nóng	Do lọc gió tắc.	Vệ sinh bộ lọc gió.
		Hết nước làm mát.	Bổ sung nước làm mát.

		Quạt làm mát không làm việc.	Do lỗi nguồn cấp quạt gió.
4	Rò dầu	Hở đường ống dẫn dầu	Siết lại các khớp nối.
5	Khi chạy máy đồng hồ điện áp hiển thị nhưng đầu ra không có điện áp.	Aptomat đầu ra bị hỏng.	Thay aptomat mới.
6	Điện áp tại phụ tải chập chờn.	Do lỏng đầu cốt tại máy phát với tải.	Siết lại đầu cốt.
7	Đèn báo tín hiệu không sáng.	Cháy đèn	Thay thế đèn mới
8	Nổ cầu chì	Do quá dòng	Thay thế cầu chì mới

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng Vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 28. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Nhật ký vận hành Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ	Từ BM.KTAT.01.06 đến BM.KTAT.01.09	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1	Theo phần mềm NKVH điện tử	Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02
2	Các bảng nhập thông số vận hành	Từ BM.KTAT.01.12 đến BM.KTAT.01.41	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1và PMIS	Theo phần mềm NKVH điện tử và PMIS	

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Các phụ tải lớn cần lưu ý khi cấp nguồn từ MF Diesel.

Khi hệ thống tự dùng mất cả ba nguồn TD91, TD92 và lưới 35kV địa phương, MF Diesel sẽ được khởi động để cấp điện cho các phụ tải trong Nhà máy;CNN và đập tràn. Do công suất MF Diesel là hạn chế nên trước khi khởi động cần cắt các phụ tải công suất lớn đang làm việc ra khỏi vận hành.

1. Với MF 750 KVA.

Phụ tải	Ký hiệu vận hành	Công suất (kW)	Nguồn cấp	Ghi chú
Bơm chống ngập	B_21	1x132	A0 (tại P. Diesel) hoặc A8 GDB3-3	Thực hiện khi bơm có khả năng làm việc
Bơm tiêu cạn	B_3A B_3B B_3C	3x110	A6 GDB3-4 (B_3A) A7 GDB3-4 (B_3B) A9 GDB3-6 (B_3C) (hoặc chuyển KĐK bơm về OFF)	Thực hiện khi bơm có khả năng làm việc
Máy nén khí	K1 K2	2x55	A4 GDB3-3 (K1) A5 GDB3-3 (K2) (hoặc chuyển khóa ĐK máy nén khí về OFF)	
Bơm dầu điều tốc	$1DB_11A$ $1DB_11B$ $2DB_11A$ $2DB_11B$	4x37	A16 GDB1-2 ($1DB_11A$) A17 GDB1-2 ($1DB_11B$) A16 GDB2-2 ($2DB_11A$) A17 GDB2-2 ($2DB_11B$) (hoặc chuyển khóa ĐK bơm về OFF)	
Hệ thống thông gió	T1-1 T1-2 T2-1 T2-2 H5-1 H5-2 H6-1 H6-2	4x37+4x22	A4 GDB3-6 (T1-1) A5 GDB3-6 (T1-2) A1 GDB3-7 (T2-1) A2 GDB3-7 (T2-2) A5 GDB3-5 (H5-1) A6 GDB3-5 (H5-2) A7 GDB3-5 (H6-1) A1 GDB3-6 (H6-2) (hoặc chuyển khóa ĐK các quạt đang làm việc về OFF)	
Đập tràn và cửa nhận nước	Các thiết bị tại CNN	-	444 hoặc A10 GDB3-5	Thực hiện khi đang xả tràn hoặc nâng hạ CNN

2. Các phụ tải MF Diesel 125KVA khi cấp cho CNN và đập tràn**.**

- A3 GDB6-3: Thiết bị nâng hạ thủy lực CNN H2.
- A4 GDB6-3: Thiết bị nâng hạ thủy lực CNN H1.
- A9 GDB6-3: TPP đập tràn, từ tủ phân phối đập tràn sẽ cấp cho các phụ tải :

+ A9 : Tủ điều khiển cửa van số 3 và cửa van số 4.
+ A10: Tủ điều khiển cửa van số 1 và cửa van 2.
+ A11: Tủ điều khiển cửa van số 5 và cửa van số 6.

Phụ lục 2: Chu trình khởi động MF Diesel 125 KVA.

- Quá trình khởi động MF:

Đưa aptomat CBDG về vị trí: OFF

↓

Đưa cần gạt tốc độ về vị trí START/ AUTO IDLING

Công tắc khởi động: RUN | **Công tắc khởi động**

Đèn sấy

Đèn báo sấy: tắt

↓

Công tắc khởi động: START **Kiểm tra khởi động bằng khóa**

↓

Công tắc khởi động: RUN

↓

Động cơ khởi động

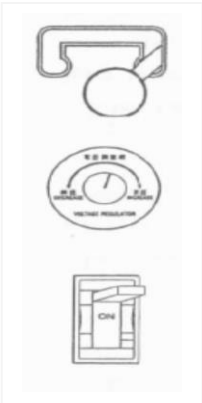
↓

Khi thời tiết lạnh

Làm ấm máy: Khoảng 5 phút | **Làm ấm máy: đến mức cần thiết**

↓

Cần gạt nấc tốc độ: vị trí Run



↓

Điều chỉnh tốc độ động cơ

↓

Điều chỉnh điện áp

↓

Đưa aptomat CBDG về vị trí đóng: ON

↓

Cấp điện phụ tải